

Correction – Fiche TD n°1 de Macroéconomie

Exercice 2

On considère la décomposition du revenu et de la consommation en composantes permanentes (Y_p, C_p) et transitoires (Y_t, C_t) :

$$Y = Y_p + Y_t, \quad C = C_p + C_t$$

avec

$$(Y_p)_t = (1 - \lambda) (Y_t + \lambda Y_{t-1} + \lambda^2 Y_{t-2} + \dots + \lambda^n Y_{t-n}), \quad 0 < \lambda < 1 \quad (1)$$

$$C_t = k(Y_p)_t \quad (2)$$

1. Commentaire des équations (1) et (2)

L'équation (1) correspond à la formule du **revenu permanent** au sens de Friedman : $(Y_p)_t$ est une moyenne pondérée du revenu courant et des revenus passés, avec des poids $(1 - \lambda), (1 - \lambda)\lambda, (1 - \lambda)\lambda^2, \dots$ qui décroissent géométriquement et dont la somme vaut 1. Ce mécanisme correspond à un schéma d'*anticipations adaptatives* : plus λ est faible, plus le poids accordé au revenu courant est important.

L'équation (2) traduit l'hypothèse du revenu permanent appliquée à la consommation : la consommation transitoire est supposée nulle en moyenne, et C_t est proportionnelle au seul revenu permanent, k étant la propension à consommer le revenu permanent (constante).

2. Élasticité unitaire

Comme (2) est une relation de stricte proportionnalité (sans terme constant), l'élasticité de C_t par rapport à $(Y_p)_t$ vaut automatiquement 1. Cela signifie que la propension moyenne à consommer (PMC) est égale à la propension marginale à consommer (Pmc) :

$$PMC = Pmc = k, \quad \text{constante quel que soit le niveau de revenu permanent.}$$

3. Écriture récursive et comparaison avec Brown

On remarque que :

$$(Y_p)_t = (1 - \lambda)Y_t + \lambda(Y_p)_{t-1}$$

En multipliant par k :

$$C_t = k(1 - \lambda)Y_t + \lambda C_{t-1}$$

À comparer à la formulation de Brown :

$$C_t = \alpha + \beta Y_t + \Upsilon C_{t-1}, \quad 0 < \beta < 1, \quad 0 < \Upsilon < 1$$

On retrouve exactement la même forme, avec :

$$\alpha = 0, \quad \beta = k(1 - \lambda), \quad \Upsilon = \lambda$$

4. Long terme ($C_t = C_{t-1} = C$)

Modèle (2) :

$$C(1 - \lambda) = k(1 - \lambda)Y \implies C = kY$$

Modèle de Brown :

$$C(1 - \Upsilon) = \alpha + \beta Y \implies C = \frac{\alpha}{1 - \Upsilon} + \frac{\beta}{1 - \Upsilon} Y$$

En substituant $\alpha = 0$, $\beta = k(1 - \lambda)$, $\Upsilon = \lambda$:

$$C = \frac{k(1 - \lambda)}{1 - \lambda} Y = kY$$

Les deux formulations convergent donc vers la même relation de long terme : $PMC = Pmc = k$.

Exercice 3

Investissement initial : $I_0 = 2\,000\,000$ €. Valeur résiduelle : $1\% \times 2\,000\,000 = 20\,000$ € (perçue en fin d'année 5). Profits nets annuels constants : $500\,000$ € pendant 5 ans.

Avec valeur résiduelle

$$VAN = -2\,000\,000 + 500\,000 \times \frac{1 - (1 + r)^{-5}}{r} + 20\,000 \times (1 + r)^{-5}$$

— $r = 8\%$: facteur d'annuité = 3,9927

$$VAN \approx 2\,009\,967 - 2\,000\,000 = +9\,967 \implies \text{projet rentable}$$

— $r = 9\%$: facteur d'annuité = 3,8897

$$VAN \approx 1\,957\,824 - 2\,000\,000 = -42\,176 \implies \text{projet non rentable}$$

1. Sans valeur résiduelle, aux deux taux précédents

— $r = 8\%$:

$$VAN \approx 500\,000 \times 3,9927 - 2\,000\,000 = -3\,645 \implies \text{non rentable}$$

— $r = 9\%$:

$$VAN \approx 500\,000 \times 3,8897 - 2\,000\,000 = -55\,174 \implies \text{non rentable}$$

2. Comparaison avec le produit financier à 7,85%

On cherche le TRI (taux annulant la VAN, sans valeur résiduelle) :

$$500\,000 \times \frac{1 - (1 + r)^{-5}}{r} = 2\,000\,000 \iff \frac{1 - (1 + r)^{-5}}{r} = 4$$

Par interpolation entre $r = 7,9\%$ (facteur 4,0034) et $r = 8\%$ (facteur 3,9927) :

$$\boxed{TRI \approx 7,93\%}$$

Puisque $7,93\% > 7,85\%$, l'investissement dans l'équipement reste préférable au placement financier proposé par le banquier, bien qu'il ne soit pas rentable pour un coût du capital de 8% ou 9%. L'entrepreneur devrait donc engager le projet plutôt que de placer ses 2 000 000 € chez le banquier – la marge est cependant faible.

Exercice 4

Données :

$$Y_A = 1200, \quad t_1 = \frac{1}{6}, \quad T_1^0 = 200, \quad t_2 = \frac{1}{4}, \quad T_2^0 = 100, \quad c = \frac{4}{5}, \quad C_0 = 200, \quad G_0 = 200, \quad I_0 = 110$$

Remarque préalable : $Y_A = 1200$ est le seuil de revenu où le barème fiscal change de tranche. Vérification de la continuité du barème en $Y = 1200$:

$$T_1(1200) = 200 + \frac{1200}{6} = 400, \quad T_2(1200) = 100 + \frac{1200}{4} = 400 \quad \checkmark$$

3. Revenu d'équilibre (régime 1, valide tant que $Y \leq 1200$)

$$Y_d = Y - \left(200 + \frac{Y}{6}\right), \quad C = 200 + 0,8 Y_d = 40 + \frac{2}{3} Y$$

Équilibre :

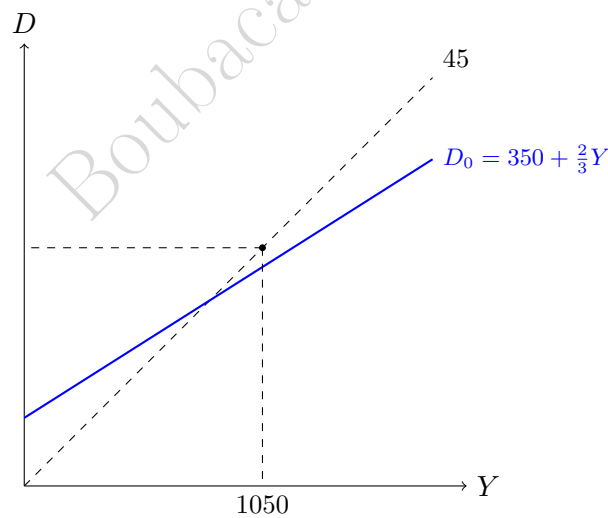
$$Y = C + I + G = 40 + \frac{2}{3} Y + 110 + 200 \implies \boxed{Y^* = 1050} \quad (\leq 1200, \text{ cohérent})$$

Vérification emplois-ressources : à $Y = 1050$, $T = 375$, $Y_d = 675$, $C = 740$,

$$C + I + G = 740 + 110 + 200 = 1050 = Y \quad \checkmark$$

4. Représentation graphique (diagramme à 45°)

La droite de demande globale $D_0 = 350 + \frac{2}{3}Y$ coupe la droite à 45° au point $Y^* = 1050$.



5. Politique budgétaire expansionniste, $\Delta G_0 = +40$

$$Y = 40 + \frac{2}{3} Y + 110 + 240 \implies \boxed{Y^* = 1170} \quad (\leq 1200, \text{ régime 1 valide})$$

$$\text{Vérification via le multiplicateur : } k = \frac{1}{1 - c(1 - t_1)} = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3$$

$$\Delta Y = k \times \Delta G_0 = 3 \times 40 = 120 \implies Y^* = 1050 + 120 = 1170 \quad \checkmark$$

6. Hausse de l'investissement privé, $\Delta I_0 = +30$

En partant de $Y = 1170$ avec $G = 240$, si l'on restait en régime 1 :

$$Y = 40 + \frac{2}{3}Y + 140 + 240 \implies Y = 1260 > 1200$$

Le régime 1 n'est donc plus valide : il faut basculer en **régime 2** ($t_2 = \frac{1}{4}$, $T_2^0 = 100$) :

$$Y_d = Y - \left(100 + \frac{Y}{4}\right), \quad C = 200 + 0,8 Y_d = 120 + 0,6 Y$$

$$Y = 120 + 0,6Y + 140 + 240 \implies \boxed{Y^* = 1250} \quad (> 1200, \text{ cohérent avec régime 2})$$

7. La variation ΔY correspond-elle au multiplicateur $\times \Delta I_0$?

$$\Delta Y_{(5 \rightarrow 6)} = 1250 - 1170 = 80$$

Multiplicateur du régime 1 : $k_1 = 3 \implies k_1 \times \Delta I_0 = 3 \times 30 = 90 \neq 80$

Multiplicateur du régime 2 : $k_2 = \frac{1}{1 - 0,6} = 2,5 \implies k_2 \times \Delta I_0 = 2,5 \times 30 = 75 \neq 80$

Non, la variation observée ne correspond au produit d'un multiplicateur constant par ΔI_0 . En effet, entre $Y = 1170$ et $Y = 1250$, le revenu franchit le seuil $Y_A = 1200$: une partie de la hausse de revenu se produit sous le taux marginal $t_1 = \frac{1}{6}$, l'autre partie sous $t_2 = \frac{1}{4}$. Le multiplicateur keynésien n'est donc pas homogène sur tout l'intervalle – c'est un multiplicateur « mixte », ni k_1 ni k_2 pris isolément, ce qui explique que $\Delta Y = 80$ ne coïncide avec aucun des deux produits simples.